

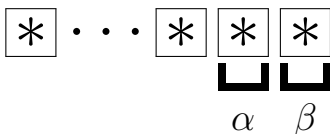
ACH2033 – Matrizes, Vetores e Geometria Analítica (2025.2)

Prova Substitutiva – Dezembro/2025

Nome: _____ Nº USP: _____

**Explicitar o raciocínio na resolução;
a mera apresentação das respostas não é digna de pontuação positiva**

0) Conforme a figura abaixo, denote por α e β , respectivamente, o penúltimo e o último dígitos à direita de seu número USP. Este item é **obrigatório**.



Exemplo: se seu número USP for “12345”, então $\alpha = 4$ e $\beta = 5$.

Definem-se os números Υ e Ψ da seguinte forma:

$$\Upsilon = \begin{cases} \alpha + 5 & , \quad \text{se } 0 \leq \alpha \leq 4 \\ \alpha & , \quad \text{se } 5 \leq \alpha \leq 9 \end{cases}, \quad \Psi = \begin{cases} \beta + 5 & , \quad \text{se } 0 \leq \beta \leq 4 \\ \beta & , \quad \text{se } 5 \leq \beta \leq 9 \end{cases}$$

Escreva seu Υ e Ψ

Υ
 Ψ

Exemplo: se $\alpha = 4$ e $\beta = 5$, então $\Upsilon = 9$ e $\Psi = 5$.

Importante: Os exercícios abaixo devem ser resolvidos obrigatoriamente substituindo Υ e Ψ pelos seus valores numéricos

1) Sejam $U = \mathbb{M}_{4 \times 1}(\mathbb{R})$ e $V = \mathbb{M}_{2 \times 1}(\mathbb{R})$ dois espaços vetoriais (aqui, $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ indica o conjunto das matrizes $m \times n$ com entradas reais) e sejam $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ e $C = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ duas bases ordenadas de U ; por outro lado, adota-se $D = \{d_1, d_2\}$ como uma base ordenada de V . Tome

$$b_1 := \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_2 := \begin{pmatrix} \Psi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \Upsilon \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_4 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_1 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_2 := \begin{pmatrix} -\Psi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \Upsilon \end{pmatrix}, \quad c_4 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad d_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad d_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

a) [2.5 pontos] Seja $S \in \mathcal{L}(U, V)$ (aqui, $\mathcal{L}(U, V)$ indica o conjunto das transformações lineares de U a V) e $[S]_{BD} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ a matriz de transformação linear entre as bases ordenadas B e D . Determinar a forma algébrica de S (na representação canônica).

b) [2.5 pontos] Determinar a matriz $[T]_{CD}$ da transformação linear $T \in \mathcal{L}(U, V)$ entre as bases ordenadas C e D , onde $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x+z+w \end{pmatrix}$.

1a) Da organização de

$$[S]_{BD} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

sabe-se que

$$S(b_1) = S(b_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_D = (0)d_1 + (1)d_2 = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

e

$$S(b_2) = S(b_4) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_D = (1)d_1 + (0)d_2 = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ademais, de

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = (-y) \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (x/\Psi) \begin{pmatrix} \Psi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (w) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \Upsilon \\ 1 \end{pmatrix} + (-z + \Upsilon w) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ = (-y)b_1 + (x/\Psi)b_2 + (w)b_3 + (-z + \Upsilon w)b_4,$$

e da linearidade de S , tem-se

$$\begin{aligned} S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} &= S((-y)b_1 + (x/\Psi)b_2 + (w)b_3 + (-z + \Upsilon w)b_4) \\ &= -yS(b_1) + x/\Psi S(b_2) + wS(b_3) + (-z + \Upsilon w)S(b_4) \\ &= -y \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x/\Psi \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-z + \Upsilon w) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x/\Psi - z + \Upsilon w \\ -x/\Psi + y + z - (\Upsilon + 1)w \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

que é a forma algébrica de S na representação canônica; notar que os valores de $S(b_i)$ ($i \in \{1, 2, 3, 4\}$) obtidos anteriormente foram invocados.

1b) De

$$T(c_1) = T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+1 \\ 0+0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (1)d_1 + (-1)d_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_D,$$

$$T(c_2) = T \begin{pmatrix} -\Psi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\Psi+0 \\ -\Psi+0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\Psi \\ -\Psi \end{pmatrix} = -\Psi \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2\Psi \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (-\Psi)d_1 + (2\Psi)d_2 = \begin{pmatrix} -\Psi \\ 2\Psi \end{pmatrix}_D,$$

$$T(c_3) = T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \Upsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+0 \\ 0+1+\Upsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \Upsilon+1 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - (\Upsilon+1) \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (0)d_1 - (\Upsilon+1)d_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -\Upsilon-1 \end{pmatrix}_D$$

e

$$T(c_4) = T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+0 \\ 0+0+(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (0)d_1 + (1)d_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_D,$$

segue

$$[T]_{CD} = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [T(c_1)]_D & [T(c_2)]_D & [T(c_3)]_D & [T(c_4)]_D \\ | & | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\Psi & 0 & 0 \\ -1 & 2\Psi & -\Upsilon-1 & 1 \end{pmatrix},$$

a matriz da transformação linear T entre as bases ordenadas C e D .

2) [5.0 pontos] Considere o plano $\sigma : \Upsilon x - \Psi y + z = 0$. Determinar π , que é um plano a uma distância 1 de σ (descrever π na forma algébrica).

2) A equação do plano π é dada por $\pi : \Upsilon x - \Psi y + z + d = 0$, visto que a intersecção com o plano σ é caracterizada pelo sistema

$$\begin{cases} \sigma : \Upsilon x - \Psi y + z &= 0 \\ \pi : \Upsilon x - \Psi y + z + d &= 0 \end{cases},$$

que não admite solução se $d \neq 0$, assegurando o paralelismo. Nota-se que a origem $O(0,0,0)$ pertence ao plano σ (por satisfazer sua equação). A estratégia consiste em encontrar $P \in \pi$ tal que o vetor $\overrightarrow{OP}$ seja ortogonal a σ (e, por conseguinte, também ao plano π); a importância deste vetor reside no fato de que $\|\overrightarrow{OP}\| = 1$ corresponde à distância entre os planos e, a partir desta relação, encontrar informações acerca de π .

A representação paramétrica de σ pode ser obtida mediante as atribuições $x = \lambda$ e $y = \mu$, com $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, que implicam

$$\sigma : \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= \mu \\ z &= -\lambda\Upsilon + \mu\Psi \end{cases}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Esta representação facilita obter uma representação vetorial para o plano σ , que pode ser

$$X = (0, 0, 0) + \lambda(1, 0, -\Upsilon) + \mu(0, 1, \Psi), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Esta última permite visualizar imediatamente dois possíveis vetores diretores para o plano, que são $\vec{u} := (1, 0, -\Upsilon)$ e $\vec{v} := (0, 1, \Psi)$. Logo, o vetor

$$\vec{n} := \vec{u} \wedge \vec{v} = \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 1 & 0 & -\Upsilon \\ 0 & 1 & \Psi \end{pmatrix} = (\Upsilon, -\Psi, 1)$$

é um vetor ortogonal a σ (e π), segundo a regra da mão direita. Então, existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$O + \alpha\vec{n} = P \in \pi.$$

Como $P = O + \alpha\vec{n} = (\alpha\Upsilon, -\alpha\Psi, \alpha) \in \pi$, este ponto deve satisfazer a equação $\pi : \Upsilon x - \Psi y + z + d = 0$, que implica

$$\Upsilon(\alpha\Upsilon) - \Psi(-\alpha\Psi) + (\alpha) + d = 0, \quad \text{ou} \quad \alpha = -\frac{d}{\Upsilon^2 + \Psi^2 + 1}.$$

Logo,

$$\overrightarrow{OP} = \alpha\vec{n} = -\frac{d}{\Upsilon^2 + \Psi^2 + 1}(\Upsilon, -\Psi, 1),$$

e como a distância entre os planos é unitária, tem-se $\|\overrightarrow{OP}\| = 1$, donde se tem

$$1 = \left\| -\frac{d}{\Upsilon^2 + \Psi^2 + 1}(\Upsilon, -\Psi, 1) \right\| = \frac{|d|}{\Upsilon^2 + \Psi^2 + 1} \sqrt{\Upsilon^2 + (-\Psi)^2 + 1^2} = \frac{|d|}{\sqrt{\Upsilon^2 + \Psi^2 + 1}}.$$

Desta forma,

$$d = \begin{cases} \sqrt{\Upsilon^2 + \Psi^2 + 1} & , \quad d > 0 \\ -\sqrt{\Upsilon^2 + \Psi^2 + 1} & , \quad d < 0 \end{cases}.$$

Há, então, dois planos que distam 1 do plano σ , e são dados por

$$\pi : \Upsilon x - \Psi y + z + \sqrt{\Upsilon^2 + \Psi^2 + 1} = 0 \quad \text{ou} \quad \pi : \Upsilon x - \Psi y + z - \sqrt{\Upsilon^2 + \Psi^2 + 1} = 0.$$